几何光学基本定律

“光学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 几何光学基本定律（教材11.14节）、光程、费马原理、薄透镜成像（1次课）
- 相干光、光程差、杨氏双缝干涉；菲涅尔双镜*、劳埃德镜*（1次课）
- 薄膜干涉、等倾干涉；等厚干涉：劈尖干涉、牛顿环、迈克尔孙干涉仪*（2次课）
- 惠更斯-菲涅尔原理，单缝夫琅禾费衍射、半波带法；圆孔衍射、光学仪器的分辨本领(2次课)
- 衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象(1次课)
- 光的偏振性、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律、反射折射起偏、布儒斯特定律(1次课)
- 晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉(1次课)

● 主要拓展内容

拓展：大口径光学望远镜及相关技术介绍

拓展：X射线衍射及应用（大物D）

拓展：晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉

“光学”模块的知识结构

- **知识点拆解**

光学

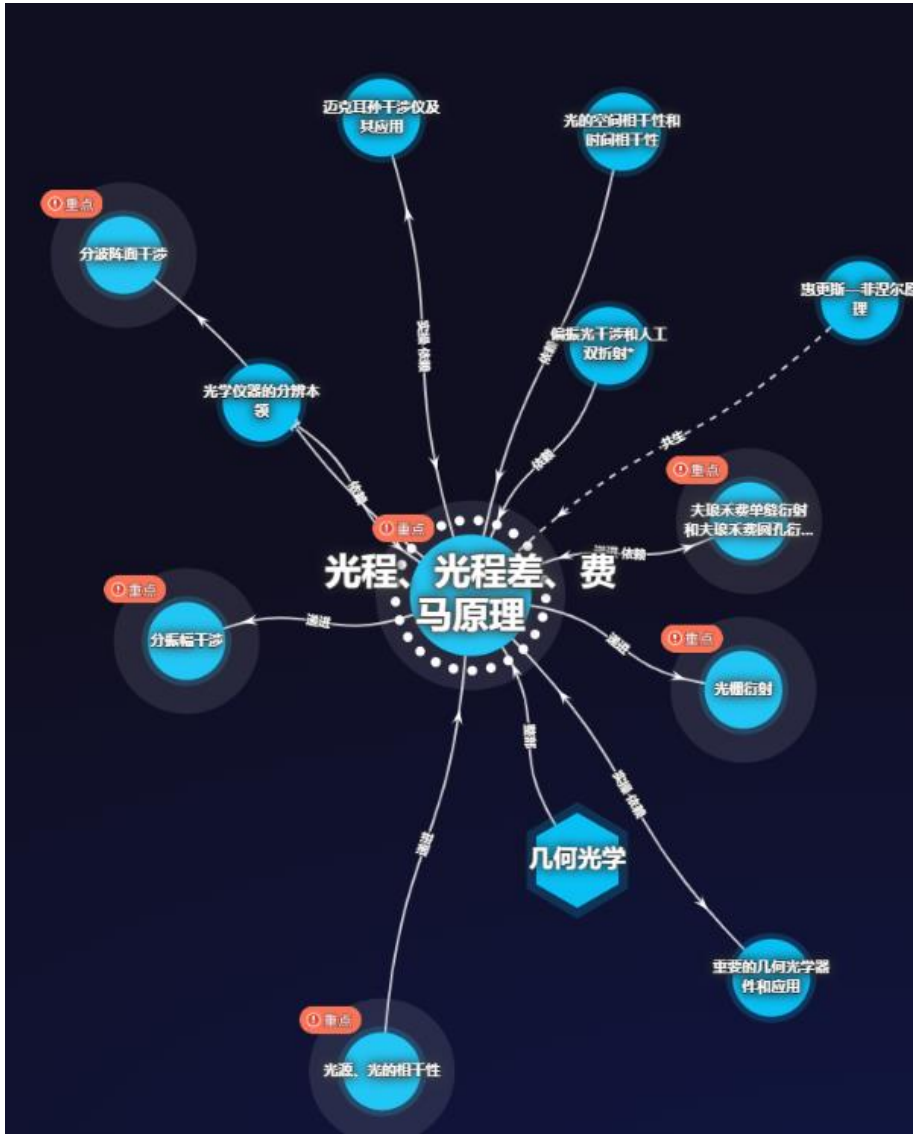
一共17个知识点　已掌握?个

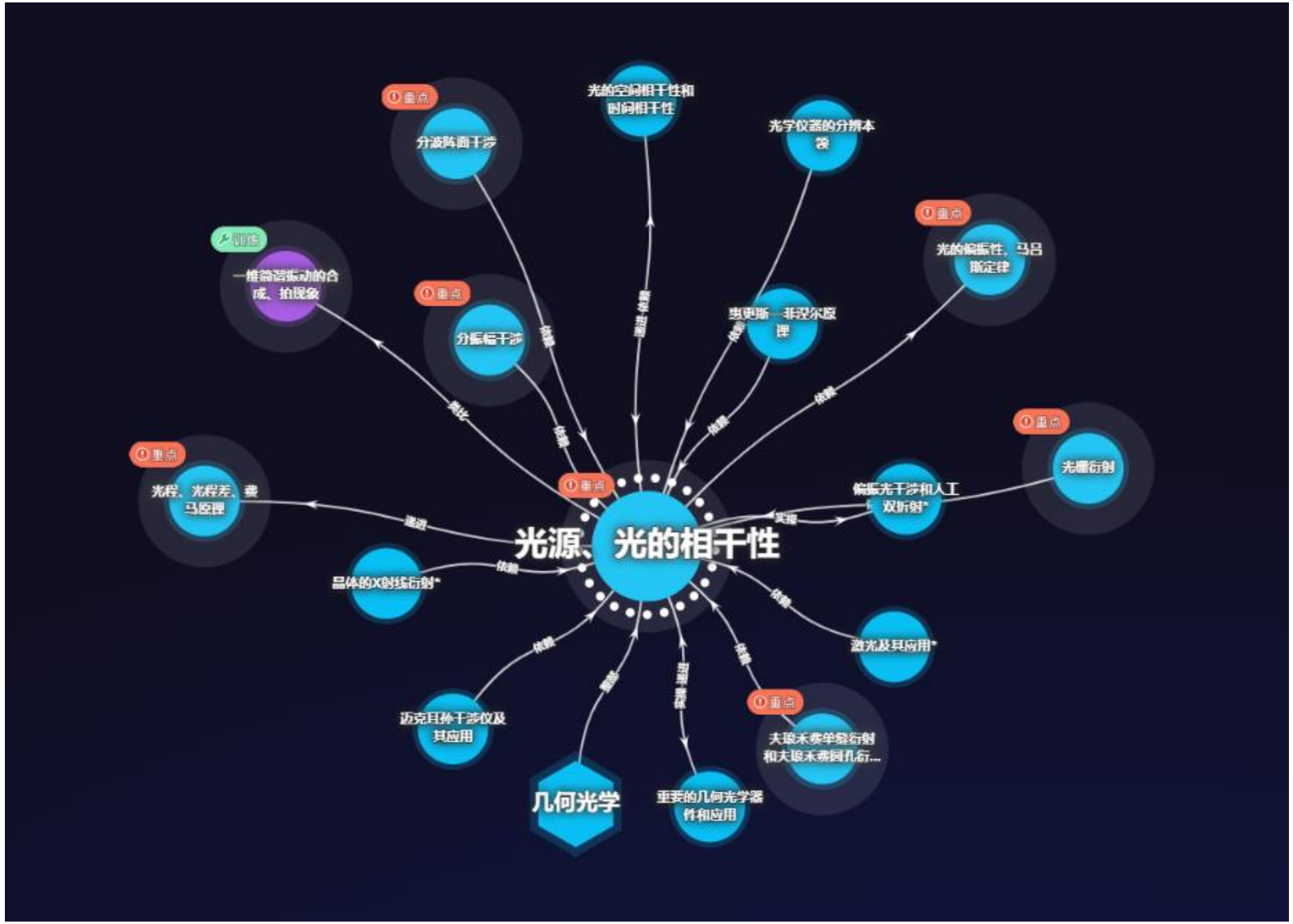
还没有学习过，选择一个知识点开启学习吧

重要的几何光学器件和应用 0% 掌握度	光源、光的相干性 0% 掌握度 重	光程、光程差、费马原理 0% 掌握度 重	分波阵面干涉 0% 掌握度 重	分振幅干涉 0% 掌握度 重
迈克耳孙干涉仪及其应用 0% 掌握度	光的空间相干性和时间相干性 0% 掌握度	惠更斯—菲涅尔原理 0% 掌握度	夫琅禾费单缝衍射和夫琅禾费圆孔衍射 0% 掌握度 重	光栅衍射 0% 掌握度 重
光学仪器的分辨本领 0% 掌握度	晶体的X射线衍射 免 * -免考核-	光的偏振性、马吕斯定律 0% 掌握度 重	布儒斯特定律 0% 掌握度 重	偏振光干涉和人工双折射* 0% 掌握度
旋光现象* 免 -免考核-	激光及其应用* 免 -免考核-			

“光学”模块的知识结构

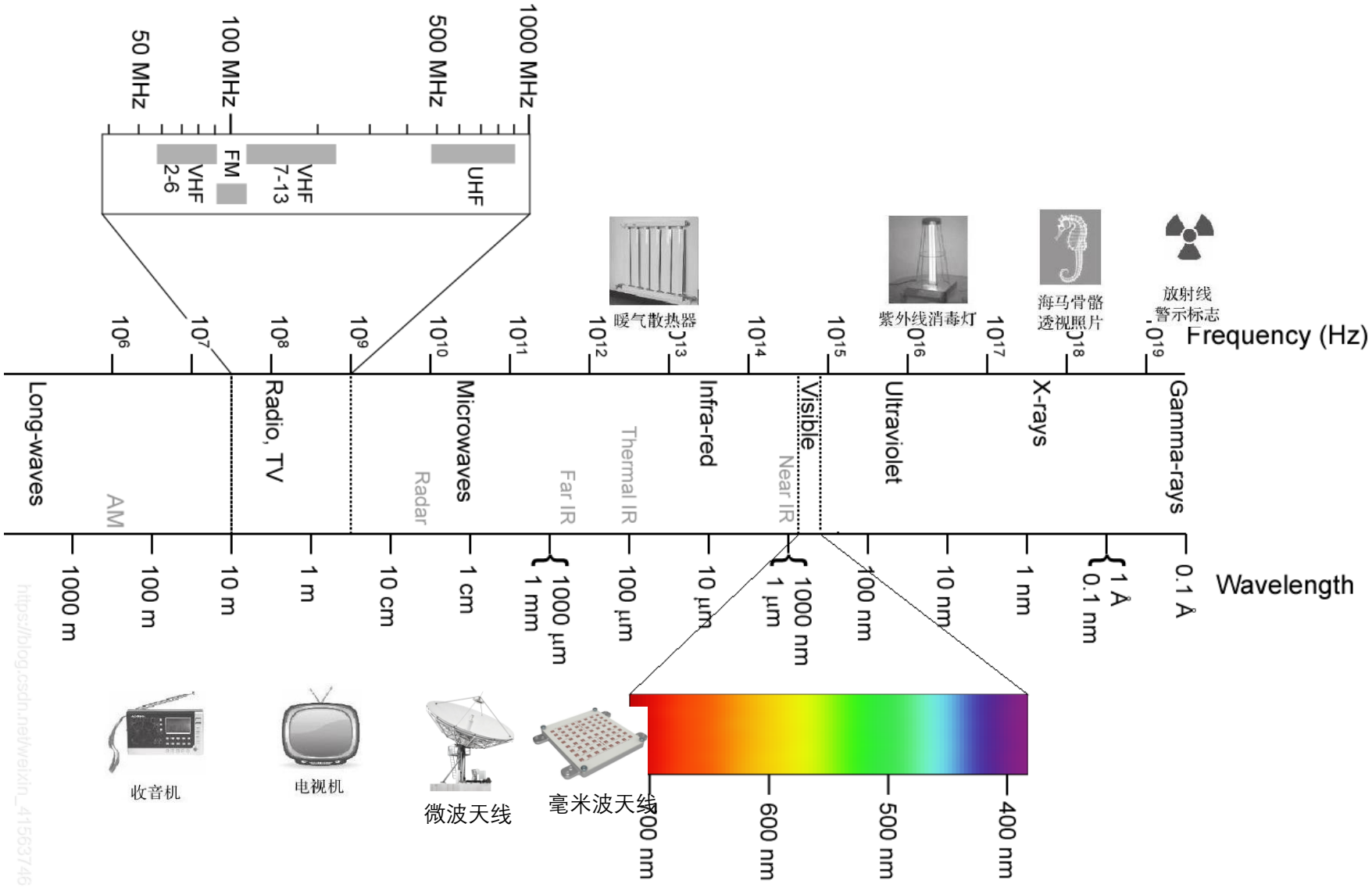
- **核心概念：光程、光程差、费马原理；光的相干性**





“光学”模块的知识结构

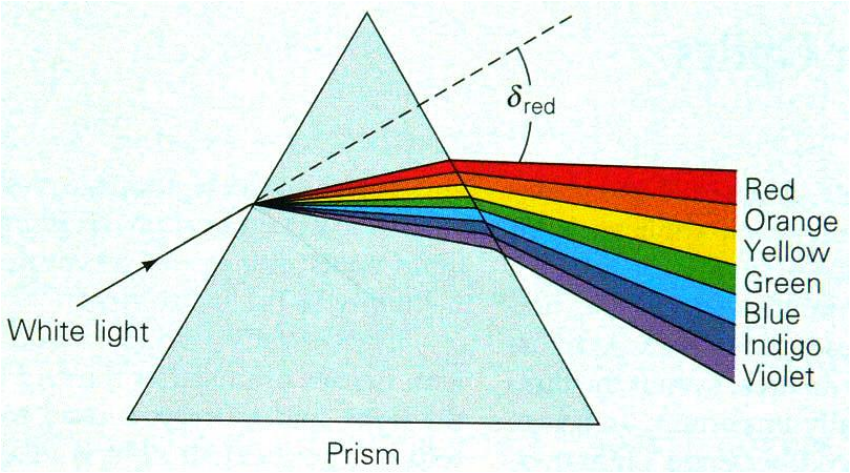
- **明确研究对象**

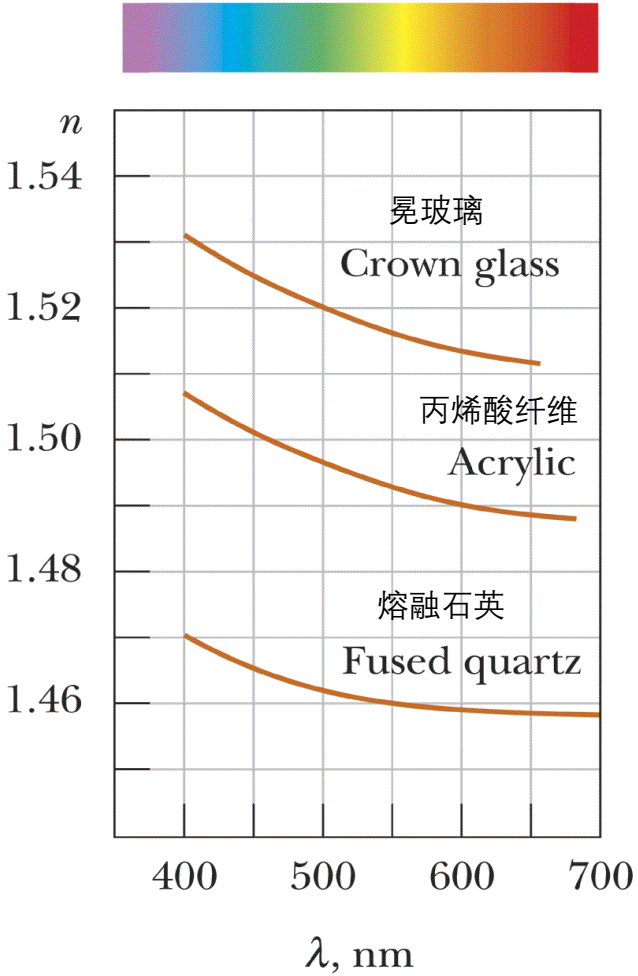


“光学”模块的知识结构

- **明确研究对象**

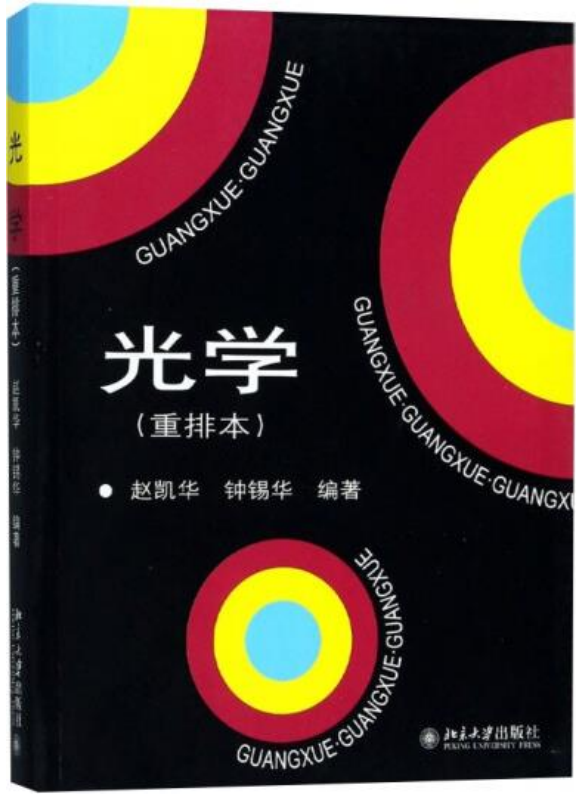
光色	波长/nm	频率/Hz	中心波长/nm
红	760~622	$3.9\times10^{14}\sim4.8\times10^{14}$	660
橙	622~597	$4.8\times10^{14}\sim5.0\times10^{14}$	610
黄	597~577	$5.0\times10^{14}\sim5.4\times10^{14}$	570
绿	577~492	$5.4\times10^{14}\sim6.1\times10^{14}$	540
青	492~470	$6.1\times10^{14}\sim6.4\times10^{14}$	480
兰	470~455	$6.4\times10^{14}\sim6.6\times10^{14}$	460
紫	455~400	$6.6\times10^{14}\sim7.5\times10^{14}$	430

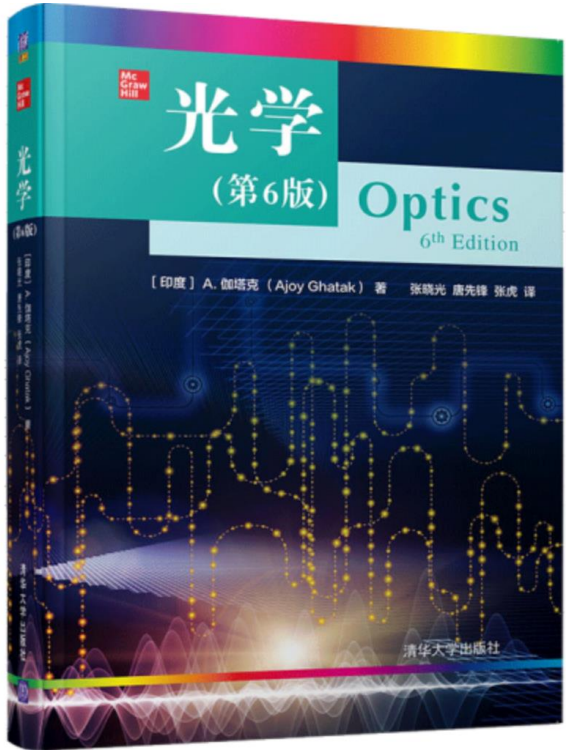


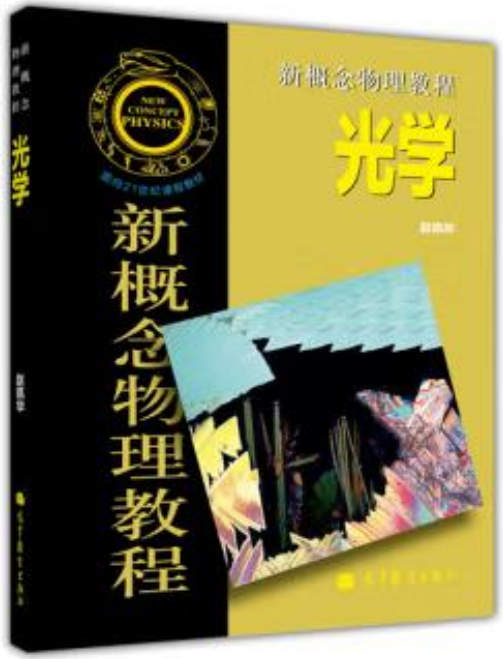


“光学”模块的知识结构

- **推荐的参考书**







没有那本书“最好”，你喜欢就好！

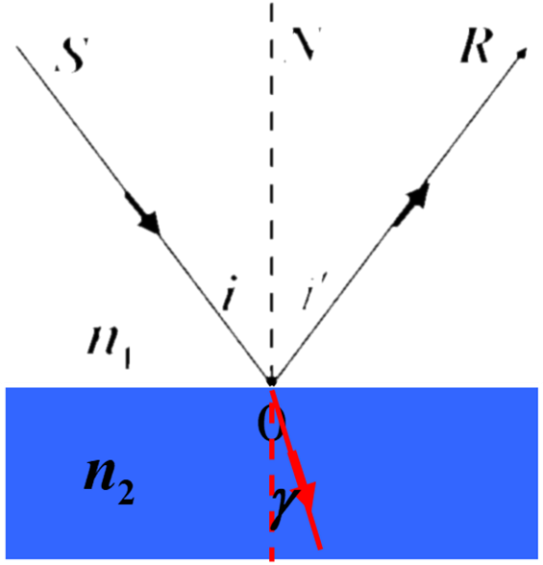
（一）几何光学的基本定律

一、光的直线传播定律

光在均匀的介质中沿直线传播。

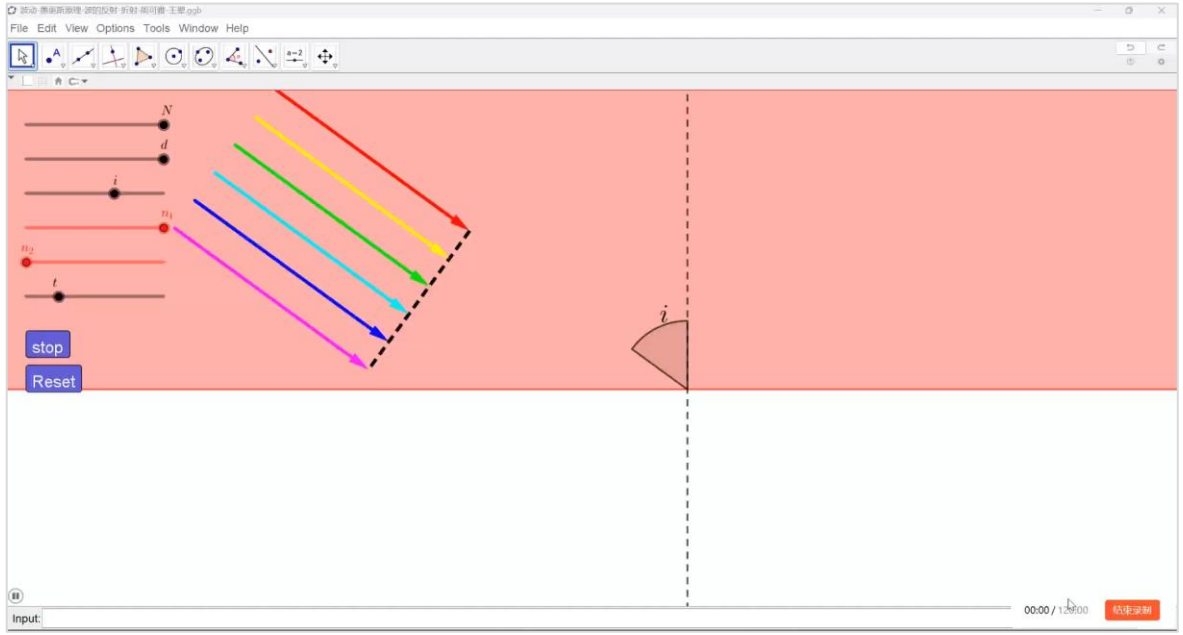
二、光的独立传播定律

来自不同方向的光线在介质中相遇后，
各保持原来的传播方向继续传播。



三、 光的反射定律

$$i = i'$$



四、光的折射定律

$$\frac{\sin i}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1} \Longleftrightarrow n_1 \sin i = n_2 \sin \gamma$$

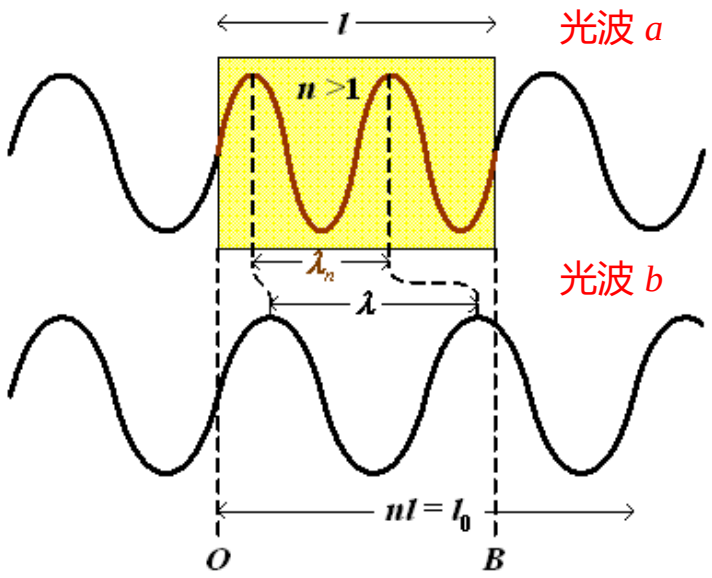
（全反射问题）

（二）“光程”概念的引入

- **为什么引入光程?**

核心问题：光波在不同介质中传输有没有统一的描述?

在介质中描述光波的物理量		
频率	光速	波长
ν 或 f	$v = c/n$	$\lambda_n = \lambda/n$



光波a在介质中传输 l 引起的相位延迟：
$$\varphi_a = \frac{2\pi}{\lambda_n} l = \frac{2\pi}{\lambda} nl$$

光波b引起同样的相位延迟在真空中走过路程：
$$l_0 = nl$$

定义：光波在任意介质中走过的路程按照引起相同的相位延迟折算到真空的路程，定义为光程。

$$[L] = nl$$

$$\text{相位差} = \frac{2\pi}{\lambda}\text{光程差}$$

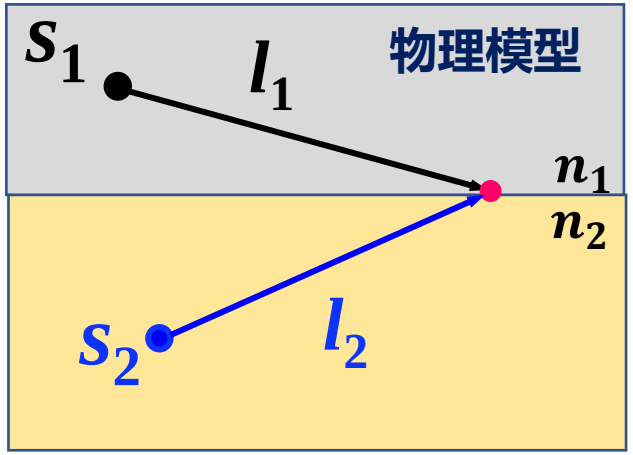
（比较相位差 ⟷ 比较光程差）

（二）“光程”概念的引入

- **为什么引入光程?**

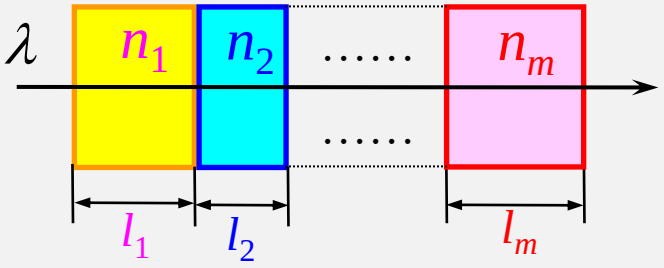
不同介质的两束光，比较其时间差：

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{l_2}{v_2} - \frac{l_1}{v_1} = \frac{n_2 l_2}{c} - \frac{n_1 l_1}{c} = \frac{1}{c}\left(n_2 l_2 - n_1 l_1\right)$$



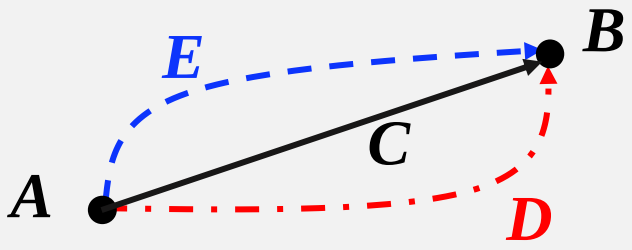
光程另解：光波在介质中走过的路程按照相同时间折算到真空中的路程。

多层介质



$$[L] = \sum_{i=1}^{m} n_i l_i$$

非均匀介质



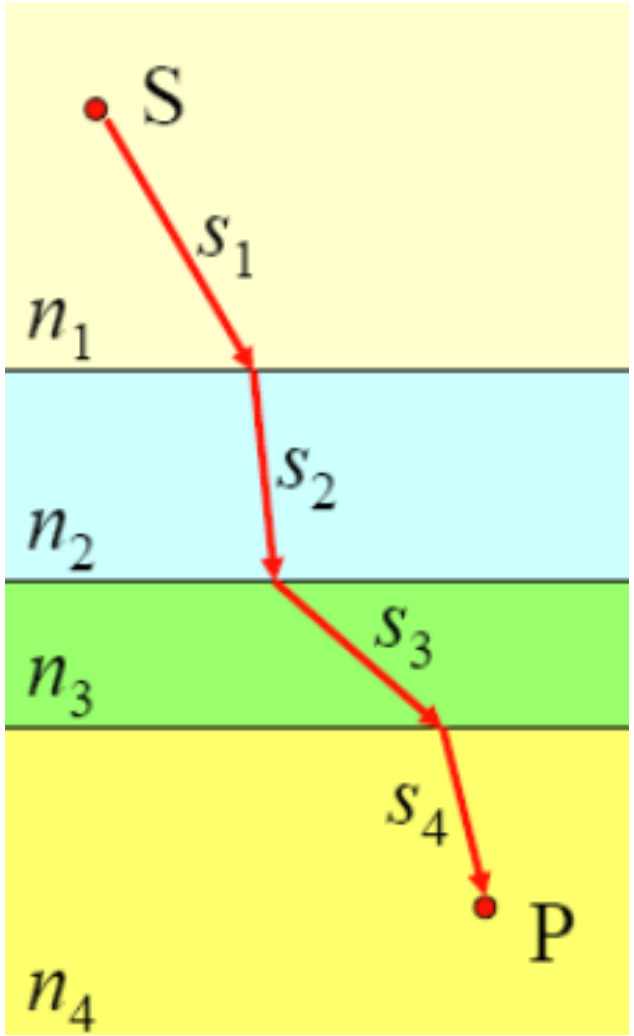
$$[L] = \int_{A\,(\text{C路径})}^{B} n(x,y,z)\,dl$$

（三）费马原理

- 表述1: 光在两点之间传播的实际路径是使所花费的时间最短。
- 表述2: 光线沿光程为平稳值的路径而传播。

数学问题：如何让光从 S 到 P 所用时间最短？

$$L=\sum_{i=1}^{n} n_i s_i \xrightarrow{\text{连续介质}} L=\int_S^P n\,\mathrm{d}s$$



Which Way is the best one?

（三）费马原理

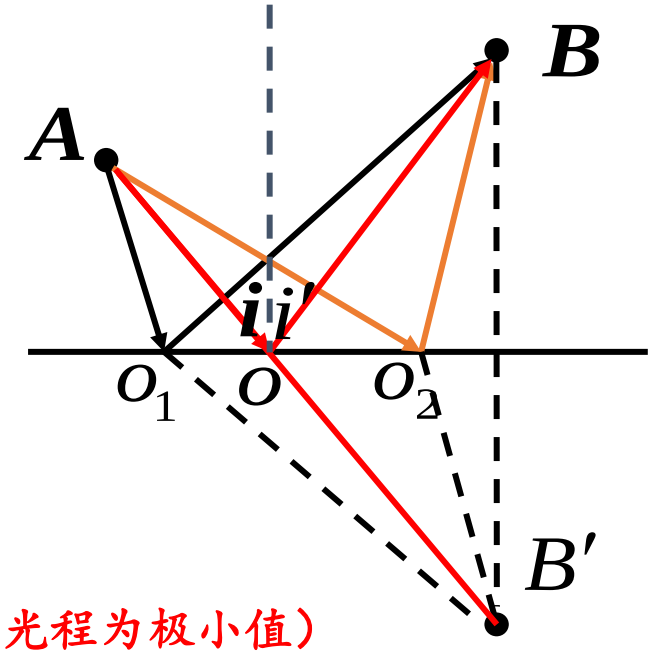
- **光程为平稳值的三种基本含义：**

  极小值： 直线传播、反射、折射问题

  极大值： 凹球面反射镜

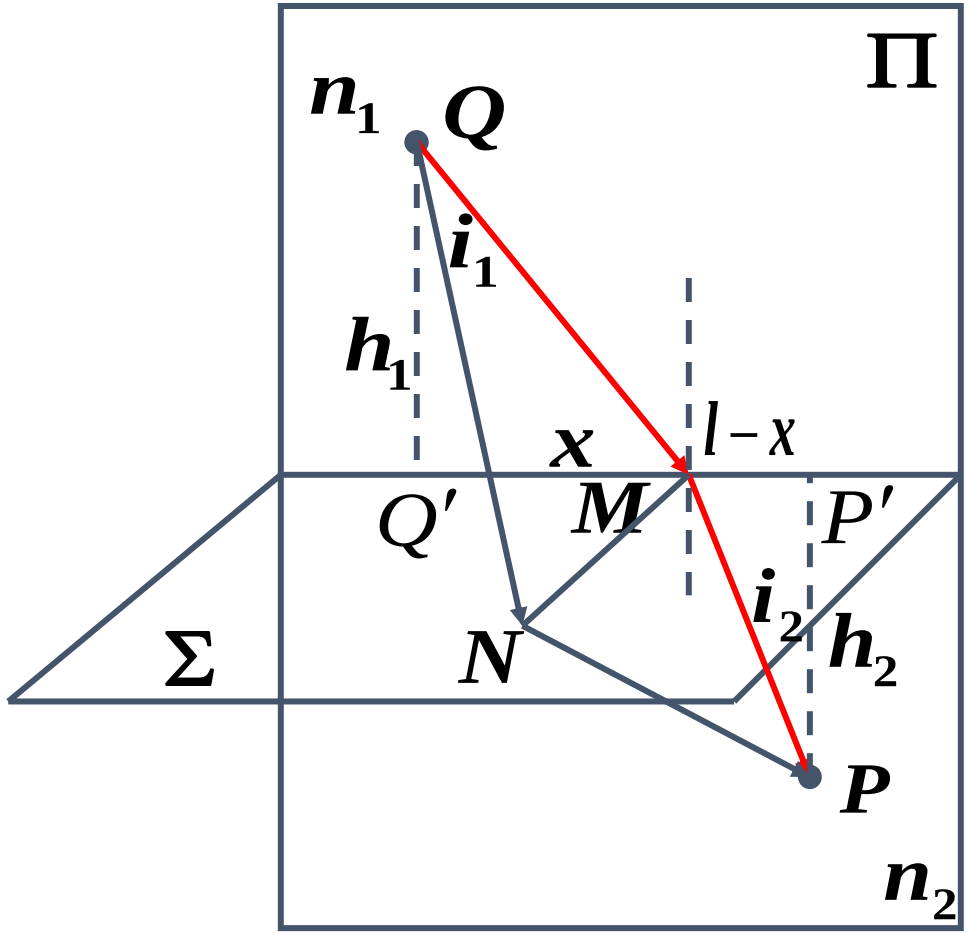
  常数值： 成像系统的物像关系

1. 反射问题



（AOB 光程为极小值）

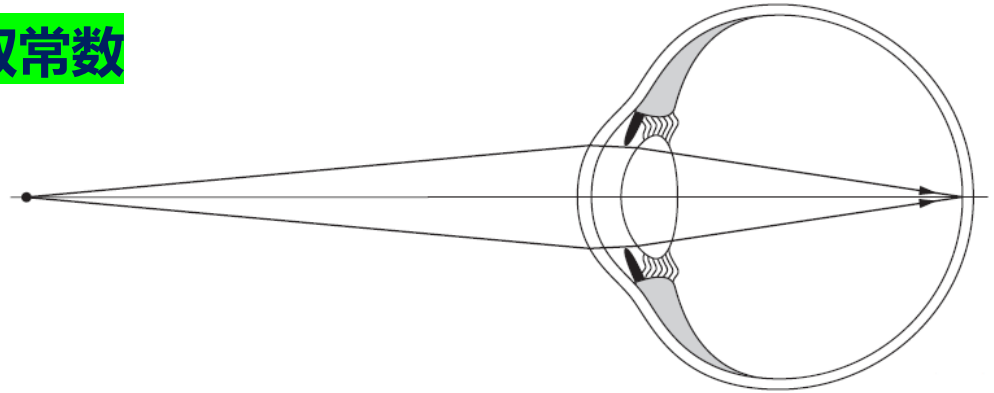
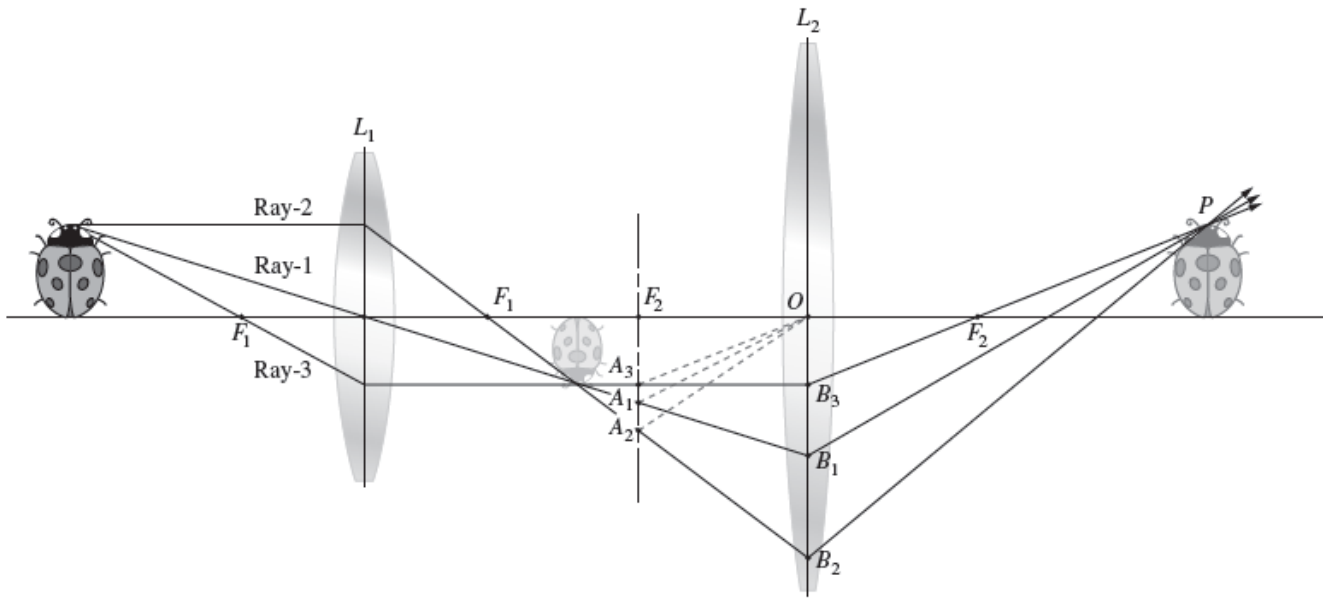
2. 折射问题



（QMP 光程为极小值）

（四）几何光学成像的“等光程性”

- 人眼成像: 不同光线光程取常数



- 几何光学中的几乎所有成像问题都是光程为常数/平稳值的例子